

并且当 y 趋向于 0 时, 该值趋向于 0. 因为 $\mathcal{P}_y(x)$ 是一个偶函数, 定理得证. $\square$

下面的定理表明问题存在解.

定理 5.2.6 给定 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 令 $u(x, y) = (f * \mathcal{P}_y)(x)$, 则

- (i) $u(x, y)$ 在 $\mathbb{R}_+^2$ 中是 C^2 , 并且 $\Delta u = 0$;
- (ii) 当 $y \rightarrow 0$ 时, 有 $u(x, y) \rightarrow f(x)$ 是一致的;
- (iii) 当 $y \rightarrow 0$ 时, 有 $\int_{-\infty}^{\infty} |u(x, y) - f(x)|^2 dx \rightarrow 0$.

(iv) 如果 $u(x, 0) = f(x)$, 则 u 在上半平面的闭包 $\overline{\mathbb{R}_+^2}$ 上是连续的, 并且在如下意义下的无穷远处是趋于 0 的, 即: 若 $|x| + y \rightarrow \infty$ 时, $u(x, y) \rightarrow 0$.

证明 结论 (i) ~ 结论 (iii) 的证明与热传导方程的证明过程类似, 因此留给读者完成. 由于 f 是适度下降的, 结论 (iv) 由两个简单估计很容易得到. 首先, 有

$$|(f * \mathcal{P}_y)(x)| \leq C \left(\frac{1}{(1+x^2)} + \frac{y}{x^2+y^2} \right).$$

这个估计可以将积分 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x-t) \mathcal{P}_y(t) dt$ 分成 $|t| \leq |x|/2$ 和 $|t| \geq |x|/2$ 两部分来证明 (就像在热传导方程中证明的那样). 然后, 由于 $\sup_x \mathcal{P}_y(x) \leq c/y$, 有 $|(f * \mathcal{P}_y)(x)| \leq C/y$. 当 $|x| \geq |y|$ 时用第一个估计, 当 $|x| \leq |y|$ 时用第二个估计, 我们就能得到在无穷远处所需要的估计. $\square$

下面说明这个解实际上是唯一的.

定理 5.2.7 假设 u 在上半平面的闭包 $\overline{\mathbb{R}_+^2}$ 上是连续的, 对 $(x, y) \in \mathbb{R}_+^2$ 满足 $\Delta u = 0, u(x, 0) = 0$, 并且 $u(x, y)$ 在无穷远处衰减, 则 $u = 0$.

一个简单的例子表明 u 在无穷远处衰减是必要的条件: 令 $u(x, y) = y$. 显然 u 满足热稳态热传导方程并且在实轴上是衰减的, 但是 u 并不等于 0.

这个定理的证明依赖于调和函数即满足 $\Delta u = 0$ 的函数的基本性质. 该性质就是调和函数在某一点的取值等于以该点为中心的圆环上的平均值.

引理 5.2.8 (均值性质) 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的开集, 令 u 为 C^2 类中的一个函数并且在 Ω 中满足 $\Delta u = 0$. 如果以 (x, y) 为中心、以 R 为半径的圆盘的闭包在 Ω 中, 则对任意的 $0 \leq r \leq R$ 有

$$u(x, y) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x + r \cos \theta, y + r \sin \theta) d\theta.$$

证明 令 $U(r, \theta) = u(x + r \cos \theta, y + r \sin \theta)$. 把拉普拉斯算子用极坐标表示, 由于 $\Delta u = 0$, 得到

$$0 = \frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} + r \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial U}{\partial r} \right).$$

如果定义 $F(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} U(r, \theta) d\theta$, 则上式表明

$$r \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial F}{\partial r} \right) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} -\frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} (r, \theta) d\theta.$$

由于 $\partial U / \partial \theta$ 是周期性的, 这表明 $\partial^2 U / \partial \theta^2$ 沿着圆环的积分值是零, 所以 $r \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial F}{\partial r} \right) = 0$, 从而 $r \partial F / \partial r$ 是常数. 计算这个表达式在 $r=0$ 处的取值, 则有 $\partial F / \partial r = 0$. 因而 F 是常数, 但是因为 $F(0) = u(x, y)$, 故得到对于 $0 \leq r \leq R$, $F(r) = u(x, y)$, 即均值性质得证. $\square$

最后, 需要指出的是上述讨论已经暗含在第 2 章定理 5.7 的证明过程中了.

下面用反证法来证明定理 5.2.7. 我们可以将 u 分成实部和虚部来讨论, 不妨设 u 是一个实值函数并且在某些点上严格取正值, 即对于满足 $x_0 \in \mathbb{R}$ 以及 $y_0 > 0$ 中的某些点 $u(x_0, y_0) > 0$. 这将导致一些矛盾. 首先, 因为 u 在无穷远处衰减, 故可以找到一个半径为 R 的大半圆盘 $D_R^+ = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R, y \geq 0\}$, 在该圆盘外有 $u(x, y) \leq \frac{1}{2} u(x_0, y_0)$. 下一步, 由于 u 在 D_R^+ 上连续, 故它可以取到最大值 M , 也就是说存在一点 $(x_1, y_1) \in D_R^+$ 满足 $u(x_1, y_1) = M$, 且在这半个圆盘上有 $u(x, y) \leq M$; 另外, 因为在这半个圆盘外有 $u(x, y) \leq \frac{1}{2} u(x_0, y_0) \leq M/2$, 所以在整个上半平面上有 $u(x, y) \leq M$. 现在调和函数的均值性质表明当积分圆环整个落在上半平面上时, 有

$$u(x_1, y_1) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_1 + \rho \cos \theta, y_1 + \rho \sin \theta) d\theta$$

特别地, 当 $0 < \rho < y_1$ 时, 这个等式成立. 因为 $u(x_1, y_1)$ 等于最大值 M , 而 $u(x_1 + \rho \cos \theta, y_1 + \rho \sin \theta) \leq M$, 由连续性可知在整个圆盘上都有 $u(x_1 + \rho \cos \theta, y_1 + \rho \sin \theta) = M$, 否则若在某段长度 $\delta > 0$ 的圆弧上有 $u(x, y) \leq M - \varepsilon$, 则有

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_1 + \rho \cos \theta, y_1 + \rho \sin \theta) d\theta \leq M - \frac{\varepsilon \delta}{2\pi} < M,$$

这与 $u(x_1, y_1) = M$ 是矛盾的. 现在令 $\rho \rightarrow y_1$, 并且再次应用 u 的连续性, 则得 $u(x_1, 0) = M > 0$, 而这一点是与对所有的 x , $u(x, 0) = 0$ 是矛盾的.

5.3 Poisson 求和公式

我们定义 Fourier 变换的动机就是希望得到 Fourier 级数的连续型模型, 从而可以把它应用于定义在实直线上的函数. 下面说明圆环上的函数以及实直线 $\mathbb{R}$ 上的函数之间有更深刻的关系.

给定实直线上的一个函数 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 通过以下方式可以得到定义在圆环上的一个新的函数

$$F_1(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(x+n).$$

由于 f 是迅速下降的, 这个级数在 $\mathbb{R}$ 中的任意一个紧集上绝对一致收敛, 因此 F_1 是连续的. 注意到把 n 变成 $n+1$, 只是使得定义 $F_1(x)$ 的项之间发生了平移, 从而有 $F_1(x+1)=F_1(x)$. 所以 F_1 是以 1 为周期的函数. 函数 F_1 称为函数 f 的周期化.

也可以通过另外一种方式得到 f 的“周期模型”, 这次将用到 Fourier 分析. 从下面这个等式

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi x} d\xi$$

开始考虑该式的离散化形式, 即把积分号用求和号, 代替得到

$$F_2(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{2\pi i n x}$$

再一次, 因为 $\hat{f}$ 在 Schwartz 空间中, 这个级数是绝对一致收敛的, 所以 F_2 是连续的. 由于每个幂指数函数 $e^{2\pi i n x}$ 是以 1 为周期的, F_2 也是以 1 为周期的周期函数.

一个基本事实是通过这两种途径我们最终得到的函数 F_1 和 F_2 是相同的.

定理 5.3.1 (Poisson 求和公式) 如果 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(x+n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{2\pi i n x}.$$

特别地, 取 $x=0$, 有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n).$$

换句话说, 将 f 进行周期化后的 Fourier 系数可以由 f 的 Fourier 变换在整数点处的取值准确得到.

证明 由第 2 章中的定理 2.1, 为了证明第一个公式只需证明两边 (都是连续函数) 有相同的 Fourier 系数即可 (作为圆环上的函数). 显然, 右边的第 m 项系数恰好是 $\hat{f}(m)$. 对于左边的项有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(x+n) \right) e^{-2\pi i m x} dx &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_0^1 f(x+n) e^{-2\pi i m x} dx \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_n^{n+1} f(y) e^{-2\pi i m y} dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-2\pi i m y} dy \\ &= \hat{f}(m), \end{aligned}$$

其中, 由于 f 是速降的, 求和运算与求积分运算顺序是可以交换的. 这样就完成了这个定理的证明 $\square$

进一步观察可知, 我们可以将该定理推广至仅假设 f 和 $\hat{f}$ 都是适度下降的即

可, 证明过程是完全相同的. 周期化算子在一些问题当中是非常重要的, 即使并不需要用到 Poisson 求和公式. 举一个简单的例子, 考虑函数 $f(x)=1/x$, $x \neq 0$, 周期化后的结果是 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} 1/(x+n)$. 对该式进行对称求和, 就可以得到余切函数的部分分式级数分解. 事实上, 当 x 不是整数时, 该和式等于 $\pi \cot \pi x$. 同样地, 对于函数 $f(x)=1/x^2$, 当 $x \notin \mathbb{Z}$ 时, 有 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} 1/(x+n)^2 = \pi^2/(\sin \pi x)^2$ (见练习 15).

5.3.1 Theta 和 Zeta 函数

当 $s > 0$ 时, 定义 Theta 函数 $\vartheta(s)$ 如下:

$$\vartheta(s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\pi n^2 s}.$$

关于 s 的条件保证了级数的绝对收敛性. 一个重要的事实是这个特殊的函数满足下面的函数方程.

定理 5.3.2 当 $s > 0$ 时, 有 $s^{-1/2} \vartheta(1/s) = \vartheta(s)$.

为了证明这个定理, 只需用 Poisson 求和公式即可, 事实上等式两边可以分解为下面两个对应的函数的和

$$\hat{f}(\xi) = s^{-1/2} e^{-\pi \xi^2 / s} \quad \text{和} \quad f(x) = e^{-\pi s x^2}.$$

Theta 函数 $\vartheta(s)$ 也可以拓展至复数域 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 上, 并且上面的函数方程依然成立. 在数论中, Theta 函数与定义在 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 上的一类重要的函数有着本质的联系, 即 $\zeta(s)$ 函数,

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

以后我们会看到这个函数包含了素数的一些本质的信息 (见第 8 章).

特别需要指出的是, ζ , ϑ 和另一个重要的函数 Γ 通过下面这个式子联系起来:

$$\pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s) = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t^{s/2-1} [\vartheta(t) - 1] dt,$$

其中 $s > 1$ (见练习 17 和练习 18).

回到函数 ϑ , 定义一般化函数 $\Theta(z|\tau)$ 如下:

$$\Theta(z|\tau) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{i\pi n^2 \tau} e^{2\pi i n z},$$

其中 $\operatorname{Im}(\tau) > 0$ 并且 $z \in \mathbb{C}$. 取 $z=0$ 以及 $\tau=is$, 得到 $\Theta(z|\tau) = \vartheta(s)$.

5.3.2 热核

另一个关于 Poisson 求和公式以及 Theta 函数的应用就是圆环上随时间变化的热传导方程. 函数方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

的一个使得 $u(x, 0) = f(x)$ 的解, 其中 f 是一个以 1 为周期的函数, 在前一章节中

已经给出, 即

$$u(x, t) = (f * H_t)(x),$$

其中 $H_t(x)$ 是圆环上的一个热核, 表达式为

$$H_t(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n x}.$$

特别需要指出的是, 从关于 theta 函数的一般化定义可以看出 $\Theta(x | 4\pi i t) = H_t(x)$. 同样的, 回想实直线 $\mathbb{R}$ 上的热传导方程, 与之相对应的热核,

$$\mathcal{H}_t(x) = \frac{1}{(4\pi t)^{1/2}} e^{-x^2/4t},$$

其中 $\widehat{\mathcal{H}_t}(\xi) = e^{-4\pi^2 \xi^2 t}$. 这两个问题之间的基本联系可以立即由 Poisson 求和公式给出.

定理 5.3.3 圆环上的热核是实直线上的热核的周期化:

$$H_t(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{H}_t(x+n).$$

由于关于 $\mathcal{H}_t$ 是实直线 $\mathbb{R}$ 上的好核的证明是平凡而直接的, 我们只讨论更加困难一点的问题, 即 H_t 是圆环上的好核. 我们可以利用上面的结果去解决这一问题.

推论 5.3.4 当 $t \rightarrow 0$ 时, $H_t(x)$ 是好核.

证明 我们已经得到结果 $\int_{|x| \leq 1/2} H_t(x) dx = 1$. 现在由于 $\mathcal{H}_t \geq 0$, 再结合 Poisson 求和公式, 有 $H_t \geq 0$. 最后当 $|x| \leq 1/2$ 时, 有

$$H_t(x) = \mathcal{H}_t(x) + \epsilon_t(x),$$

其中存在常数 $c_1 > 0$, $c_2 > 0$, 以及 $0 < t \leq 1$ 使得误差项满足 $|\epsilon_t(x)| \leq c_1 e^{-c_2/t}$. 为了得到这个估计, 再次利用该定理中的公式,

$$H_t(x) = \mathcal{H}_t(x) + \sum_{|n| \geq 1} \mathcal{H}_t(x+n);$$

从而, 由于 $|x| \leq \frac{1}{2}$,

$$|\epsilon_t(x)| = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \sum_{|n| \geq 1} e^{-(x+n)^2/4t} \leq C t^{-1/2} \sum_{n \geq 1} e^{-cn^2/t}.$$

当 $0 < t \leq 1$ 时, 有 $n^2/t \geq n^2$ 以及 $n^2/t \geq 1/t$. 从而 $e^{-cn^2/t} \leq e^{-\frac{c}{2}n^2} e^{-\frac{c}{2} \frac{1}{t}}$. 所以

$$|\epsilon_t(x)| \leq C t^{-1/2} e^{-\frac{c}{2} \frac{1}{t}} \sum_{n \geq 1} e^{-\frac{c}{2} n^2} \leq c_1 e^{-c_2/t}.$$

这样结论就得到了证明, 而当 $t \rightarrow 0$ 时, $\int_{|x| \leq 1/2} |\epsilon_t(x)| dx \rightarrow 0$. 很明显当 $t \rightarrow 0$ 时, H_t 满足

$$\int_{\eta < |x| \leq 1/2} |H_t(x)| dx \rightarrow 0.$$